

ISO/IEC 29110 — Perfiles de Ciclo de Vida para Entidades de Software Pequeñas (VSE)

1. Introducción y contexto

ISO/IEC 29110 es una norma diseñada específicamente para Entidades de Software Muy Pequeñas (VSE — Very Small Entities): empresas, departamentos o proyectos de hasta 25 personas dedicados al desarrollo de software. Surge como respuesta a una crítica común hacia normas como ISO/IEC 12207 o modelos como CMMI: su complejidad y costo de implementación resultan excesivos para organizaciones pequeñas, como startups, equipos universitarios o consultoras independientes. Esta norma es especialmente relevante para estudiantes de Informática que planean emprender, trabajar en startups tecnológicas o pequeñas consultoras de desarrollo de software.

2. Historia y evolución

- Fue desarrollada a partir de 2005 por un grupo de trabajo internacional dentro de ISO/IEC JTC 1/SC 7, liderado por investigadores canadienses y con fuerte participación de países latinoamericanos.
- Publicada inicialmente entre 2011 y 2012 en varias partes.
- Ha tenido actualizaciones progresivas de sus perfiles, siendo especialmente adoptada en países de América Latina (México, Colombia, Perú, Uruguay) mediante programas gubernamentales de fomento a la industria del software.

3. Objetivo y alcance

El objetivo es ofrecer un conjunto de procesos de ciclo de vida de software simplificados, económicos y de fácil implementación, adaptados de ISO/IEC 12207 e ISO/IEC 15288, dirigidos a organizaciones con recursos limitados, sin sacrificar buenas prácticas fundamentales de ingeniería de software.

4. Organismo emisor

Desarrollada por el subcomité SC 7 del comité técnico conjunto ISO/IEC JTC 1, con un grupo de trabajo específico dedicado a VSE (Working Group 24).

5. Estructura general — Perfiles

La norma se organiza en un conjunto de documentos (partes) y ofrece diferentes perfiles según el nivel de madurez de la organización:

- Perfil de Entrada (Entry): para organizaciones muy nuevas o proyectos de menos de seis meses.
- Perfil Básico (Basic): el más utilizado, cubre la gestión de proyectos y la implementación de software con un único proyecto a la vez.
- Perfil Intermedio (Intermediate): para organizaciones que gestionan más de un proyecto simultáneamente.
- Perfil Avanzado (Advanced): orientado a la sostenibilidad y crecimiento de la organización como negocio.

6. Procesos del Perfil Básico

El perfil más estudiado y adoptado, el Perfil Básico, define dos procesos principales: Gestión de Proyecto (PM — Project Management) Cubre la planificación del proyecto, ejecución del plan, evaluación y control, y cierre del proyecto. Incluye actividades como la definición del

alcance, estimación de esfuerzo, gestión de riesgos básicos y seguimiento del avance. Implementación de Software (SI — Software Implementation) Cubre el análisis de requisitos, diseño de la arquitectura y de los componentes, construcción del software, integración y pruebas, y entrega del producto al cliente.

7. Conceptos y terminología clave

- VSE (Very Small Entity): entidad de hasta 25 personas dedicada al desarrollo de software.
- Perfil: conjunto de procesos, actividades y tareas seleccionados y adaptados según el nivel de madurez de la organización.
- Guía de gestión y de ingeniería: documentos de apoyo (Management and Engineering Guide) que explican en lenguaje sencillo cómo ejecutar cada proceso del perfil.
- Producto de trabajo (Work Product): artefacto generado durante la ejecución de un proceso (por ejemplo, un documento de requisitos o un plan de proyecto).

8. Principios fundamentales

- Simplicidad: reducción deliberada de la complejidad respecto a normas como ISO/IEC 12207, manteniendo solo lo esencial.
- Bajo costo de adopción: pensada para no requerir grandes inversiones en consultoría o certificación.
- Orientación práctica: viene acompañada de guías con plantillas y ejemplos de uso directo.
- Escalabilidad progresiva: una organización puede iniciar con el Perfil de Entrada y avanzar hacia perfiles más completos a medida que crece.

9. Proceso de implementación en una VSE

1. Autoevaluar el tamaño y madurez de la organización para seleccionar el perfil adecuado (normalmente el Básico).
2. Adoptar las plantillas de la Guía de Gestión e Ingeniería asociada al perfil.
3. Ejecutar el proceso de Gestión de Proyecto para cada nuevo proyecto (planificación, seguimiento, cierre).
4. Ejecutar el proceso de Implementación de Software siguiendo las actividades definidas (requisitos, diseño, construcción, pruebas, entrega).
5. Registrar los productos de trabajo generados como evidencia de la ejecución de los procesos.
6. Evaluar de forma periódica la posibilidad de migrar a un perfil más avanzado o hacia certificaciones más completas como ISO/IEC 12207 o CMMI.

10. Relación con otras normas

- ISO/IEC 12207: ISO/IEC 29110 es esencialmente una adaptación simplificada de los procesos de esta norma para organizaciones pequeñas.
- ISO/IEC 15288: aporta la base conceptual de procesos de sistemas de la que también se nutre
- ISO/IEC 33000 (SPICE): existe un módulo de evaluación de procesos específico para VSE dentro del marco SPICE, compatible con los perfiles de 29110.
- CMMI: modelo de madurez alternativo, mucho más exigente en documentación; ISO/IEC 29110 se posiciona como una vía de entrada más accesible antes de aspirar a CMMI.

11. Aplicación práctica en informática

- Estructuración de procesos de desarrollo en startups tecnológicas y equipos universitarios de proyectos de software.
- Uso de las plantillas del perfil básico para planes de proyecto y especificaciones de requisitos en proyectos académicos.
- Base para que pequeñas consultoras de desarrollo demuestren procesos formales ante clientes sin incurrir en los costos de una certificación ISO/IEC 12207 completa.

12. Caso de aplicación ilustrativo

Un equipo de cuatro desarrolladores que forma una startup de software decide adoptar el Perfil Básico de ISO/IEC 29110. Utiliza las plantillas de la guía asociada para documentar un plan de proyecto simple, define claramente los roles del equipo, y sigue el proceso de Implementación de Software para estructurar el desarrollo de su primer producto, generando evidencia documental que luego usa para presentar el proyecto a inversionistas como prueba de procesos formales de trabajo.

13. Preguntas de repaso

- ¿Qué problema de las normas tradicionales de ingeniería de software busca resolver ISO/IEC 29110?
- ¿Qué diferencia existe entre el Perfil de Entrada, el Básico, el Intermedio y el Avanzado?
- Menciona los dos procesos principales del Perfil Básico y sus actividades generales.
- ¿Qué es una "Guía de Gestión e Ingeniería" y qué función cumple?
- ¿Cómo se relaciona ISO/IEC 29110 con ISO/IEC 12207?

14. Glosario breve

- VSE: Very Small Entity, entidad de software muy pequeña.
- Producto de trabajo: artefacto documental o de código generado por un proceso.
- Tailoring: adaptación de procesos estándar a un contexto específico (en este caso, ya simplificado por la propia norma).

15. Para profundizar

Se recomienda consultar el texto oficial de ISO/IEC 29110 y sus guías de gestión e ingeniería asociadas, muchas de las cuales están disponibles públicamente a través del sitio del comité VSE de ISO/IEC JTC 1/SC 7, así como programas nacionales de fomento a la industria del software en América Latina.